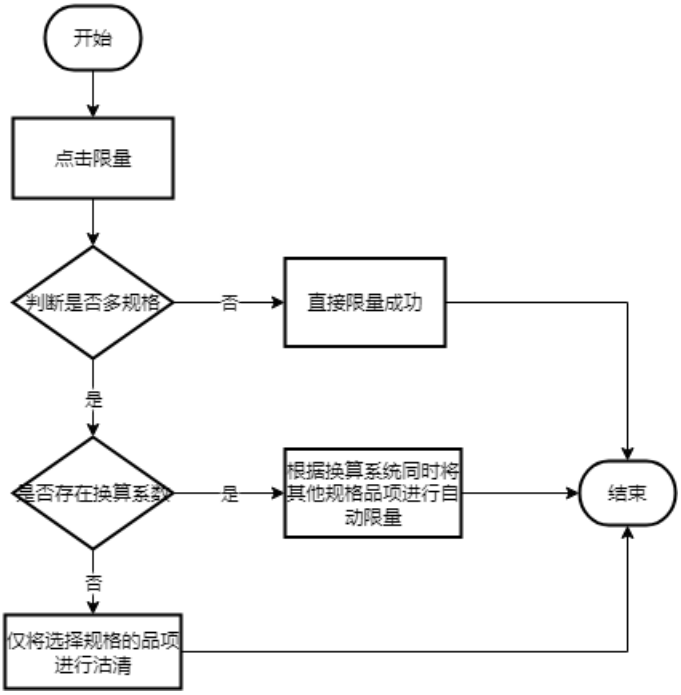
目标发布（版本）	208.1 222 222.1 dev
任务	【陶陶居】规格换算
文档状态	
文档所有者	天财商龙
产品需求设计者	魏国丹
开发者	王重元 王秋洁 汪福慧 吴然然
QA	宋振美

1.需求背景

需求文档：

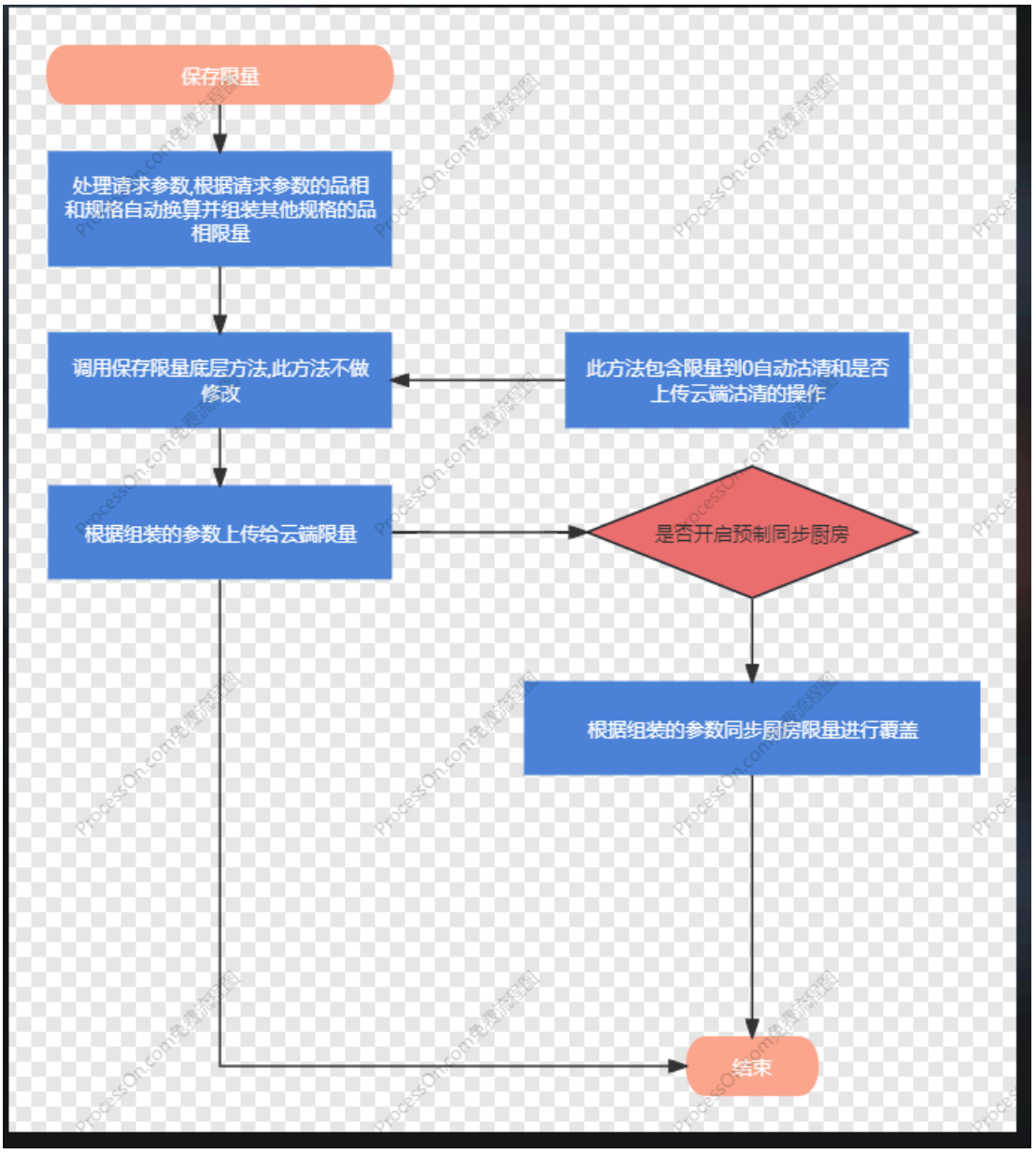
【陶陶居】规格换算

2.架构设计



3.业务流程设计

业务流程设计



保存/修改限量提供一个参数转换的统一方法供使用

方法功能:

根据品项id查看品项是否为多规格

i. 非多规格:正常返回原参数

ii. 多规格品项:

根据品项id查询其他销售方案或者在门店菜谱内的品项和规格,根据换算系数计算出对应 规格的限量数据,并返回品项和规格列表

方法使用点: 限量保存、删除、市别重置、时间段重置

增减限量

1.用本次增减品项的增减数量计算换算系数,然后更新其他规格的品相限量

2.如果其中一个规格的可售数量售卖到0则沽清该规格,计算换算系数后其他规格有限量则继续售卖,为0则根据开关判断是否需要沽清

3.根据比例计算的换算系数保留两位小数四舍五入,计算的其他规格的换算结果保留两位小数并向下取整

例:

	只	半只	例
换算系数	1	2	3
限量	10	20	30
半只规格售卖2份	9	18	27
半只售卖15份	1.5	3	4.5
半只售卖2份	0.5	1	1.5
~~向下取整~~	~~0~~	~~1~~	~~1~~

~~补充:~~

~~应厨房需要,限量规格换算后需要向下取整,如果其中一个规格售卖后,换算其他规格为0时,数据库保留小数单位,前端页面也向下取整显示成0,这种向下取整的限量如果为0需要同步吾享沽清或者限量~~

~~问题:涉及到限量沽清和限量上传的地方都需要判断一下限量向下取整的状态~~

~~例:门店换算后实际限量为0.33 向下取整为0,前端页面显示0,上传云端限量0和沽清~~

~~外卖是否已一起同步,外卖也会扣减门店限量,沽清也会上传给外卖~~

模型状态说明



4.数据&数据表设计

添加增值方法: 编号: 2003168　　限量规格换算

数据库增加字段sql

复制代码

```
set search_path = canyin;
DO $$
BEGIN
    PERFORM 1 from information_schema.columns WHERE
table_schema='canyin' and table_name='arch_item_size' and
column_name='conversion_factor';
    IF NOT FOUND THEN
        ALTER TABLE canyin.arch_item_size ADD conversion_factor
numeric(18, 4) NULL;
        COMMENT ON COLUMN canyin.arch_item_size.conversion_factor IS
'换算系数（2位小数）';
    END IF;
END;
$$
  LANGUAGE plpgsql
```

5.详细功能设计

6.接口设计

7.影响业务范围

1. 品项限量保存后对应规格的数量
2. 非多规格品项保存后应该保持原逻辑不动
3. 多规格品项换算限量后上传吾享的数量状态
4. 门店菜谱和非门店菜谱的品项限量保存后的规格换算数量
5. 沽清限量合并和非沽清限量合并的规格数量
6. 品项限量售卖到0后沽清的状态和上传吾享的沽清同步状态
7. 加单/退单/修改套餐数量变化时规格换算数量
8. 删除限量后其他规格限量也要删除
9. 限量多规格请求参数多品项规格保存和删除时的数据准确性

10. 品项限量重置数据准确性
11. 限量售卖其中一个规格后,其他规格向下取整,如果转换计算后为0,则需要上传吾享沽清和限量
12. 线上点餐单下单扣减数量

8.影响服务（模块化）

canyin7-stock-service

canyin7-item-service

canyin7-businessbase-service

canyin7-common-service

canyin7-bill-service

9.并发场景

10.问题与风险

下面是此详细设计文档相关的问题列表:

问题	结果

11.自测